

المدة: 2 س

الميدان : الطاقة

التاريخ: 2018/2019

المقطع التعليمي (1): التحولات الطاقوية

الأستاذ: باشا محمد

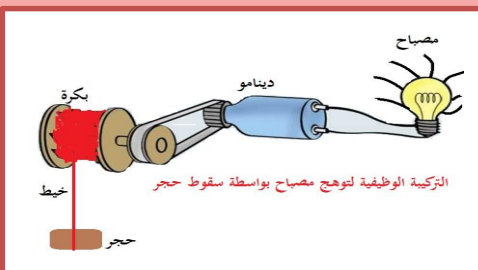
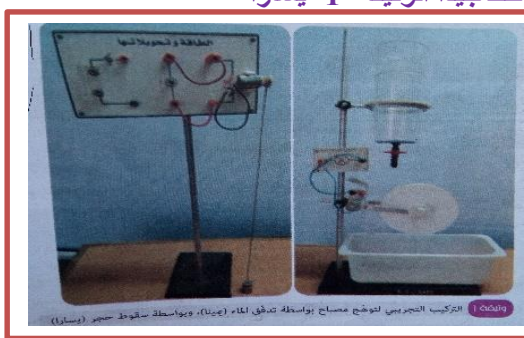
الوحدة التعليمية : السلسلة الوظيفية

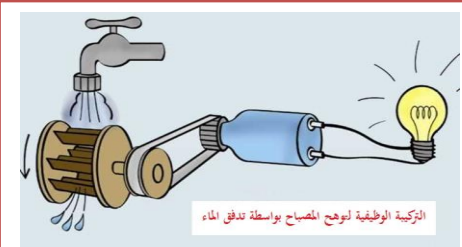
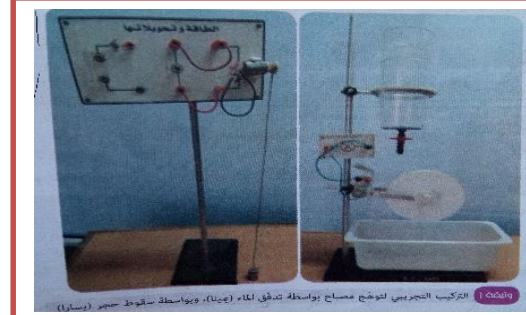
البطاقة رقم: 02

مركبات الكفاءة

الأهداف التعليمية

الكفاءة الختامية

- يستخدم نموذجي "السلسلة الوظيفية" و "السلسلة الطاقوية" ومبدأ انحفاظ الطاقة لنمذجة تحويل الطاقة في أداة تكنولوجية باعتبارها تركيبة وظيفية. - يفسر طاقياً اشتغال تركيبة وظيفية.	- يتصور تركيبة وظيفية ويشغلها: - يعبر عن تشغيل التركيبة باللغة العادية. - يكشف عن خلل في تشغيل تركيبة ما. يفسر تشغيل تركيبة وظيفية بواسطة سلسلة وظيفية: - يتصور تركيبة تؤدي وظيفة معينة ويمثل السلسلة الوظيفية لها. - يحترم قواعد إنجاز السلسلة الوظيفية. - يعبر عن تشغيل تركيبة وظيفية باستخدام أفعال الأداء وأفعال الحالة. - يحدد عناصر التركيبة الوظيفية وينمذج تشغيلها بسلسلة وظيفية	- يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفًا نموذج الطاقة وتحولاتها ومبدأ انحفاظ الطاقة في جانبه الكيفي.	
المراجع	العقبات المطلوب تخطيها	السندات التعليمية المستعملة	
- المنهاج، الوثيقة المرفقة، الكتاب المقرر، مذكرات الجيل الأول، مواقع الانترنت .	- صعوبة التمييز بين أفعال الحالة وافعال الأداء.	- صور من الكتاب المدرسي-محاكات	
المراحل	أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ	المراحل
تمهيد	- يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم	- التذكير بالمكتسبات القبلية حول ما يعرفونه الطاقة	
الوضعية الجزئية	- يقرؤون الوضعية جيدا . - يفكرون فيها ضمن أفواج. - يسجلون تصوراتهم على جزء هامشي من السبورة.	- في احدى ليالي رمضان وانت تلعب بدراجتك مع صديقك حتى سألك عن كيفية توهج مصباحها رغم عدم وجود بطارية - قدم له تفسيراً لذلك مدعماً اجابتك بذكر الأجسام المشاركة فى ذلك؟	
	 التركيب الوظيفي لتوهج مصباح بواسطة سقوط حجر 1ج: يسقط الحجر فيسحب معه الخيط فتدور البكرة وهذه الأخيرة تدير الدينامو الذي بدوره يغذي مصباح فيتوهج 2ج: الاجسام المساهمة في الوصول الى الفعل النهائي هي: حجر-خيوط - البكرة-الدينامو - المصباح	1- مفهوم الجملة: نشاط 1ص 44: توهج مصباح بواسطة سقوط حجر لاحظ جيدا الوثيقة -1- يسارا  التركيب التجريبي لتوهج مصباح بواسطة تدفق الماء (عبدل)، وبواسطة سقوط جسم كبير (مستورا) س1: برأيك كيف يمكن ان يتوهج المصباح انطلاقا من سقوط الحجر ؟ س2: حدد الاجسام المساهمة في الوصول الى الفعل النهائي ؟	النشاط التعليمي

		- الجمل المساهمة في الوصول الى الفعل النهائي المصباح → الدينامو → البكرة → الحجر  التركيبة الوظيفية لتوهج المصباح بواسطة تدفق الماء 20- ج1: عند ما نفتح الحنفية يتدفق الماء فتدور العنفة وهذه الأخيرة تدير الدينامو الذي بدوره يغذي المصباح فيتوهج ج2: الاجسام المساهمة في الوصول الى الفعل النهائي هي: الماء-العنفة –السير-الدينامو – المصباح - الجمل المساهمة في الوصول الى الفعل النهائي المصباح → الدينامو → عنفة → ماء	س3: حدد الجمل المساهمة في الوصول الى الفعل النهائي مستعلا نموذج السلسلة التالي؟ الجملة 1 → الجملة 2 → الجملة 3 نشاط 2 ص 44: توهج مصباح بواسطة تدفق الماء لاحظ جيدا الوثيقة -1- يسارا  س1: برأيك كيف يمكن ان يتوهج المصباح انطلاقا من تدفق الماء ؟ س2: حدد الاجسام المساهمة في الوصول الى الفعل النهائي ؟ س3: حدد الجمل المساهمة في الوصول الى الفعل النهائي مستعلا نموذج السلسلة التالي؟ الجملة 1 → الجملة 2 → الجملة 3	النشاط التعلمي
	05 د	يسجلون النتيجة على الكراس	التركيبة الوظيفية: هي كل تركيبة تسمح بإنجاز وظيفة نهائية ما (تحقيق فعل نهائي) - الأسلاك والسيور هي أجسام موجودة في التركيبة ولكنها لا تذكر في جمل السلسلة الوظيفية لأنها موجودة ضمنا فيها - الجملة: هي جسم (أو مجموعة أجسام) من التركيبة الوظيفية يكون لها دور أساسي في تحقيق الفعل النهائي المطلوب نعتبر عن اشتغال التركيبيية الوظيفية بسلسلة وظيفية يذكر فيها اهم الجمل المكونة للتركيبة	إرساء الموارد
	05 د		حل الوضعية الإنطلاقية: التفسير: عندما تدور العجلة فإنها تدير الدينامو الذي يغذي المصباح فيتوهج العجلة → الدينامو → المصباح	إرساء الموارد

نشاط 3ص 45: تحريك عربة بواسطة بطارية
لاحظ جيدا الوثيقة -2- يمينا



س1: حدد الجمل المساهمة في الوصول الى الفعل النهائي ؟

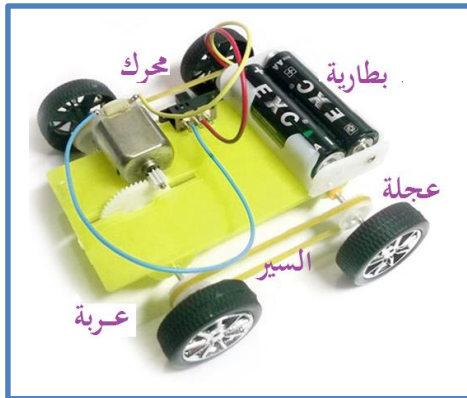
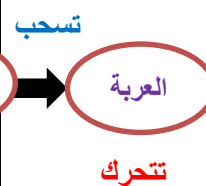
س2: عبر عن حالة وأداء كل جملة بفعل مضارع وفقا لنموذج السلسلة ؟

نشاط 4ص 45: تحريك عربة بواسطة الخلايا الكهروضوئية
لاحظ جيدا الوثيقة -2- يسارا



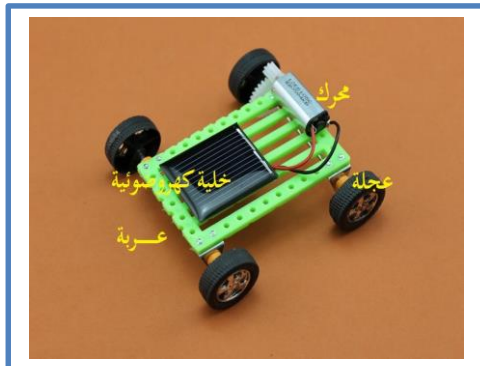
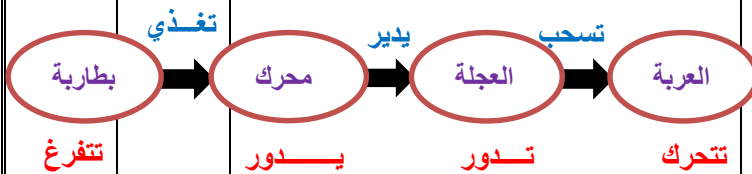
س1: حدد الجمل المساهمة في الوصول الى الفعل النهائي؟

س2: عبر عن حالة وأداء كل جملة بفعل مضارع وفقا لنموذج السلسلة ؟



ج1: -الجمل المساهمة في الوصول الى الفعل
النهائي هي: البطارية -المحرك -العجلة -العربة

ج2: -التعبير عن حالة وأداء كل جملة بفعل
مضارع وفقا لنموذج السلسلة:



ج1: -الجمل المساهمة في الوصول الى الفعل النهائي هي: الشمس-الخلايا الكهروضوئية – المحرك -العجلة -العربة

ج2: -التعبير عن حالة وأداء كل جملة بفعل مضارع وفقا لنموذج السلسلة:



		س3: عد الى التركيب الذي سمح بتوهج المصباح انطلاقا من سقوط حجر وتدفق الماء وعبر عن حالة وأداء كل جملة بفعل مضارع وفقا لنموذج السلسلة ؟	النش ط التعلمي										
10د	مخطط السلسلة الوظيفية للنشاط السابق: 1-اشتعال المصباح بواسطة سقوط حجر: 2-اشتعال المصباح بواسطة تدفق الماء: يسقط الحجر يدور البكرة يدور الدينامو يتوهج المصباح يتدفق ماء تدور عنفة يدور الدينامو يتوهج المصباح												
05د	يسجلون النتيجة على الكراس	السلسلة الوظيفية هي: مجموعة من الجمل مرتبطة فيما بينها، كل منها يقوم بوظيفته نعبر عن تأثير جملة على الجملة التي تليها في التركيبية بأفعال أداء كما نعبر عن وظيفة كل جملة بفعل حالة. تمثل السلسلة الوظيفية بمخطط تستعمل فيه رموز خاصة هي: - فقاعات بيضوية الشكل: يسجل داخلها اسم الجملة المساهمة في الفعل النهائي مع مراعات ترتيب الجمل الأولى فالثانية - اسهم تربط بين الفقاعات : تنطلق هذه الأسهم (مع الملامسة) من الفقاعة الأولى لتصل (مع الملامسة) الى الفقاعة التي تليها و يكتب فوقها أفعال أداء الجملة السابقة. - تكتب أفعال الحالة تحت الفقاعات. <table><tr><th>امثلة عن أفعال الأداء</th><th>امثلة عن أفعال الحالة</th></tr><tr><td>يدير - يغذي - يسحب -</td><td>يسقط - يتدفق - يدور - تنثر -</td></tr><tr><td>تحرك - يضيء - يسخن -</td><td>تتفرغ - تتقدم - يحترق -</td></tr><tr><td>يجر -</td><td>ينطلق - تشع - يتوهج -</td></tr><tr><td></td><td>يسخن - يتبخر -</td></tr></table>	امثلة عن أفعال الأداء	امثلة عن أفعال الحالة	يدير - يغذي - يسحب -	يسقط - يتدفق - يدور - تنثر -	تحرك - يضيء - يسخن -	تتفرغ - تتقدم - يحترق -	يجر -	ينطلق - تشع - يتوهج -		يسخن - يتبخر -	إرساء الم وارد
امثلة عن أفعال الأداء	امثلة عن أفعال الحالة												
يدير - يغذي - يسحب -	يسقط - يتدفق - يدور - تنثر -												
تحرك - يضيء - يسخن -	تتفرغ - تتقدم - يحترق -												
يجر -	ينطلق - تشع - يتوهج -												
	يسخن - يتبخر -												
05د		تمرين: 9ص 48	تقويم										

- في احدى ليالي رمضان وانت تلعب بدراجتك مع صديقك حتى سألك عن كيفية توهج مصباحها رغم عدم وجود بطارية -
- قدم له تفسيراً لذلك مدعماً اجابتك بذكر الأجسام المشاركة في ذلك؟

1- مفهوم الجملة:

نشاط 1 ص 44: توهج مصباح بواسطة سقوط حجر

متوسطة قريش
محمد-سيدي
موسى الظهرة-
الشلف

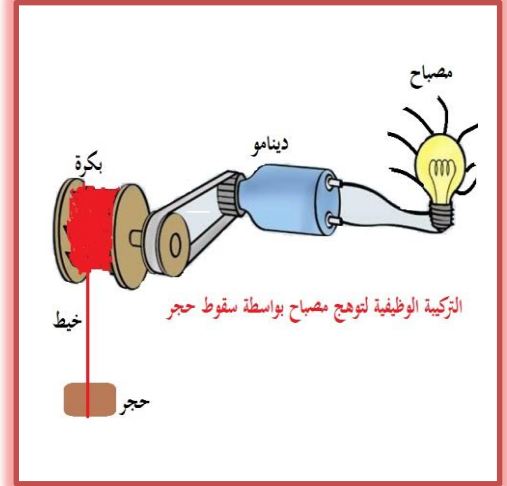
الأستاذ: باشا
محمد

الملاحظة:

يسقط الحجر فيسحب معه الخيط فتدور البكرة وهذه
الأخيرة تدير الدينامو الذي بدوره يغذي مصباح
فيتوهج

الاجسام المساهمة في الوصول الى الفعل النهائي

هي: حجر-خيط - البكرة-الدينامو -المصباح



-الاجسام المساهمة في الوصول الى الفعل النهائي

الحجر → البكرة → الدينامو → المصباح

نشاط 2 ص 44: توهج مصباح بواسطة تدفق الماء

الملاحظة:

عند ما نفتح الحنفية يتدفق الماء فتدور العنفة وهذه الأخيرة تدير الدينامو
الذي بدوره يغذي المصباح فيتوهج

الاجسام المساهمة في الوصول الى الفعل النهائي هي:

الماء-العنفة -السير-الدينامو -المصباح

-الاجسام المساهمة في الوصول الى الفعل النهائي

ماء → عنفة → الدينامو → المصباح



التركيبة الوظيفية: هي كل تركيبة تسمح بإنجاز وظيفية نهائية ما (تحقيق فعل نهائي)

-الأسلاك والسيور هي أجسام موجودة في التركيبة ولكنها لا تذكر في جمل السلسلة الوظيفية لأنها موجودة ضمنياً فيها

-الجملة: هي جسم (أو مجموعة أجسام) من التركيبة الوظيفية يكون لها دور أساسي في تحقيق الفعل النهائي المطلوب

النتيجة

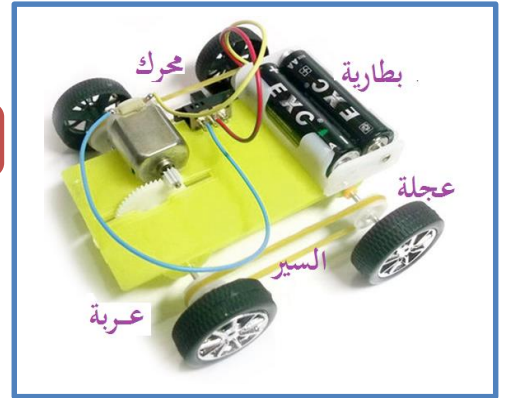
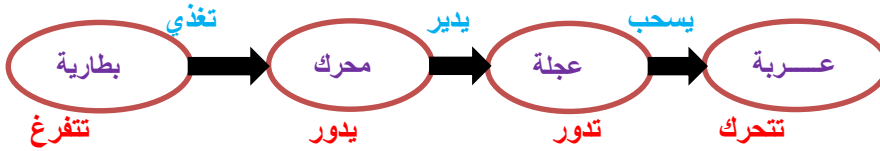
التفسير: عندما تدور العجلة فإنها تدير الدينامو الذي يغذي المصباح فيتوهج

العجلة → الدينامو → المصباح

تقويم:
الوضعية
الإنطلاقية

-الجمال المساهمة في الوصول الى الفعل النهائي : البطارية -المحرك -العجلة -العربة

التعبير عن حالة وأداء كل جملة بفعل مضارع وفقا لنموذج السلسلة:

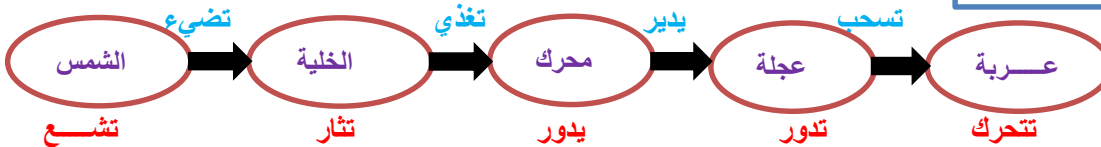


نشاط 4ص 45: تحريك عربة بواسطة الخلايا الكهروضوئية

-الجمال المساهمة في الوصول الى الفعل النهائي : الشمس -الخلايا الكهروضوئية -

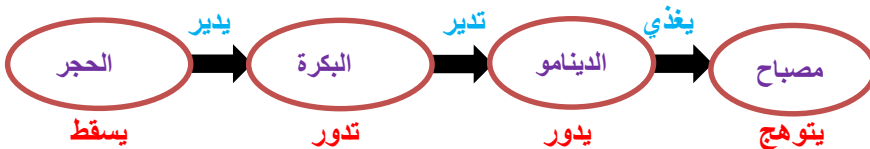
المحرك -العجلة -العربة

التعبير عن حالة وأداء كل جملة بفعل مضارع وفقا لنموذج السلسلة:

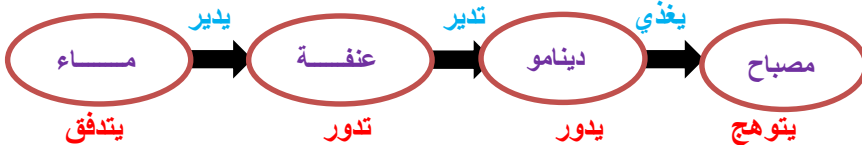


مخطط السلسلة الوظيفية للنشاط السابق:

1-اشتعال المصباح بواسطة سقوط حجر:



2-اشتعال المصباح بواسطة تدفق الماء:



النتيجة

السلسلة الوظيفية هي: مجموعة من الجمل مرتبطة فيما بينها، كل منها يقوم بوظيفته

نحبر عن تأثير جملة على الجملة التي تليها في التركيبية بأفعال أداء كما نحبر عن وظيفة كل جملة بفعل حالة.

تمثل السلسلة الوظيفية بمخطط تستعمل فيه رموز خاصة هي:

- فقاعات بيضوية الشكل: يسجل داخلها اسم الجملة المساهمة في الفعل النهائي مع مراعات ترتيب الجمل الأولى فالثانية
- اسهم تربط بين الفقاعات : تنطلق هذه الأسهم (مع الملامسة) من الفقاعة الأولى لتصل (مع الملامسة) الى الفقاعة التي تليها و يكتب فوقها أفعال أداء الجملة السابقة.
- تكتب أفعال الحالة تحت الفقاعات.

امثلة عن أفعال الحالة: يسقط يتدفق يدور تثار تتفرغ تتقدم يحترق ينطلق تشع يتوهج يسخن يتبخر.....

امثلة عن أفعال الأداء: يدير يغذي يسحب تحرك يضىء يسخن يجز.....